Kapitel 16: Samlinger, forbindelser og bevægelsesskruer

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 16 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Gevind **2**

3 Bevægelsesskruer **3**
3.1 Gevindprofiler . . . 3
3.2 Udledning af løftemomentet . . . 3
3.3 Selvlåsning og virkningsgrad . . . 4

4 Boltesamlinger **4**
4.1 Forspænding . . . 4
4.2 Tilspændingsmoment . . . 5
4.3 Stivheder og samlingskonstant . . . 5
4.4 Fordeling af en ydre last . . . 5

5 Permanente samlinger **5**
5.1 Nitter . . . 5
5.2 Svejsninger . . . 6
5.3 Limning og snapsamlinger . . . 6

6 Gennemregnede eksempler og øvelser **6**
6.1 Eksamensspørgsmål 12 (b): firkantgevind . . . 6
6.2 Tjek dig selv: forspændt bolt . . . 7
6.3 Tjek dig selv: kantsvejsning . . . 7

7 Opsamling **7**

Referencer **7**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 16 i MEM1. Samlinger afgør, hvor meget en konstruktion kan bære, og hvor let den kan serviceres (Abou-Hayt, 2026, slide 2). Kapitlet behandler to slags:

- **Adskillelige samlinger**, som kan skilles ad uden at noget ødelægges: bolte og bevægelsesskruer.
- **Permanente samlinger**, hvor samlingsmidlet eller grundmaterialet skal ødelægges for at skille dem: nitter, svejsninger og limninger.

Hovedvægten ligger på **bevægelsesskruer** (momentet til at løfte en last og selvlåsning) og **boltesamlinger** (forspænding og fordelingen af en ydre last mellem bolt og samlede dele).

Forudsætninger. Skråplan med friktion fra statik, fjederkonstanten $k = AE/L$ fra kapitel 4 og forskydnings- og trykspænding fra kapitel 2.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Bogen skriver stigningsvinklen α og forspændingen P_i. Slides skriver λ og F_i, og noten følger slides.

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 12 på den officielle liste (bevægelsesskruens kinematik og virkningsgrad) hører til dette kapitel. Slide 15 kalder det spørgsmål 13, fordi det er nummereret efter den gamle liste. Udledningen til del (a) står i afsnit 3, og del (b) regnes i afsnit 6.1.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
d, d_1, d_m	Gevindets største diameter, kernediameter og middeldiameter [mm]
p, l	Stigning (afstand mellem gevind) og løft pr. omgang (lead) [mm]
λ	Stigningsvinkel, $\tan\lambda = l/(\pi d_m)$
μ	Gevindfriktion [–]
W (F)	Aksial last på skruen [N]
T_R, T_L	Moment til at løfte og sænke lasten [N mm]
F_i	Forspænding i bolten [N]
k_b, k_m	Stivhed af bolt og af samlede dele [N/mm]
C	Samlingskonstant $k_b/(k_b + k_m)$ [–]
P	Ydre trækkraft på boltesamlingen [N]

2 Gevind

Et gevind er en sammenhængende skruelinjeformet ryg, som omsætter drejning til en lineær kraft (Abou-Hayt, 2026, slide 3). De vigtigste mål er:

- **største diameter** d (nominel diameter);
- **kernediameter** d_1 ved gevindets bund;
- **stigning** p: den aksiale afstand mellem to nabogevind;
- **løft** (lead) l: hvor langt møtrikken flytter sig på én omgang, $l = n\,p$, hvor n er antallet af gevindløb (lign. 16.4).

Betegnelsen M12×1,75 er et ISO-metrisk gevind med $d = 12\,\mathrm{mm}$ og grov stigning $p = 1{,}75\,\mathrm{mm}$.

3 Bevægelsesskruer

3.1 Gevindprofiler

Bevægelsesskruer omsætter et moment til en stor aksialkraft til løft, presning eller positionering (Abou-Hayt, 2026, slide 4). De bruger særlige profiler for at holde friktionstabet nede:

- **Firkantgevind** har parallelle flanker (flankevinkel $0°$). Det giver den højeste virkningsgrad, fordi der ingen radialkraft er, men det er svært at fremstille.
- **Trapezgevind** (Acme) har en samlet flankevinkel på $29°$. Lidt lavere virkningsgrad, men lettere at fremstille, og sliddet kan efterspændes med en delt møtrik.

3.2 Udledning af løftemomentet

Rulles én omgang af gevindet ud ved middeldiameteren, bliver det et **skråplan** med den vandrette længde πd_m og højden l. Stigningsvinklen er derfor

$$\tan\lambda = \frac{l}{\pi d_m} \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (16.3), s. 450 (bogen skriver α), og Abou-Hayt (2026), slide 6.
hvor λ er stigningsvinklen, l er løftet pr. omgang [mm], og d_m er middeldiameteren [mm].

Lasten W er en klods, som skal skubbes op ad skråplanet af en vandret kraft P ved middeldiameteren. Normalkraften er N, og friktionen μN virker ned ad planet, mod bevægelsen. Ligevægt langs og vinkelret på planet giver

$$P\cos\lambda - W\sin\lambda - \mu N = 0, \qquad N = P\sin\lambda + W\cos\lambda$$

Indsættes N, og løses for P, fås efter division med $\cos\lambda$:

$$P = W\,\frac{\tan\lambda + \mu}{1 - \mu\tan\lambda}$$

Momentet er $T_R = P\,d_m/2$. Med $\tan\lambda = l/(\pi d_m)$ og forlængelse af brøken med πd_m fås:

$$T_R = \frac{W\,d_m}{2}\cdot\frac{l + \pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu l} \tag{3.2}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 5; Hamrock et al. (2014), lign. (16.10), s. 451, med $\theta_n = 0$ (firkantgevind) og uden kraveleje ($r_c\mu_c = 0$).
hvor T_R er momentet til at løfte lasten [N mm], W er den aksiale last [N], og μ er gevindfriktionen [–].

Tælleren er *løft plus friktion*. Nævneren bliver mindre med friktionen, fordi friktionen også modvirker den vandrette kraft.

Nedsænkning. Når lasten sænkes, vender bevægelsen og dermed friktionen:

$$T_L = \frac{W\, d_m}{2} \cdot \frac{\pi \mu d_m - l}{\pi d_m + \mu l} \tag{3.3}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 5; Hamrock et al. (2014), lign. (16.13), s. 452.
hvor T_L er momentet til at sænke lasten [N mm].

For trapezgevind øges friktionen af flankevinklen. Slides bruger $\mu' = \mu / \cos \alpha$ med den halve flankevinkel $\alpha = 14{,}5°$ (slide 5).

3.3 Selvlåsning og virkningsgrad

En skrue er **selvlåsende**, hvis den ikke kan løbe tilbage af sig selv under lasten, altså hvis man skal dreje for at sænke den: $T_L > 0$. Af (3.3) kræver det $\pi \mu d_m > l$:

$$\mu > \tan \lambda = \frac{l}{\pi d_m} \tag{3.4}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (16.15), s. 453, med $\theta_n = 0$, og Abou-Hayt (2026), slide 6.
hvor friktionen skal være større end skråplanets hældning.

Er $\mu \leq \tan \lambda$, kan lasten drive skruen baglæns. Det udnyttes i kugleskruer, men er farligt i en donkraft.

Virkningsgraden er det nyttige arbejde ($W\, l$ pr. omgang) divideret med det tilførte arbejde ($2\pi T_R$):

$$\eta = \frac{W\, l}{2\pi T_R} = \frac{\tan \lambda \,(1 - \mu \tan \lambda)}{\tan \lambda + \mu} \tag{3.5}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (16.14), s. 452, og Abou-Hayt (2026), slide 6.
hvor η er virkningsgraden [–]. Den anden form fås ved at indsætte (3.2).

En selvlåsende skrue kan ikke have en virkningsgrad over $50\,\%$ (slide 6). Selvlåsning og høj virkningsgrad er altså modstridende krav.

4 Boltesamlinger

4.1 Forspænding

Når en bolt spændes, strækkes den elastisk, og der opstår en trækkraft, **forspændingen** F_i, som klemmer de samlede dele sammen (Abou-Hayt, 2026, slide 7). Forspændingen holder samlingen tæt mod ydre trækkræfter og modvirker, at bolten løsner sig ved vibrationer. For adskillelige samlinger anbefales

$$F_i = 0{,}75\, A_t\, S_p \tag{4.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 7; Hamrock et al. (2014), afsnit 16.4.
hvor A_t er boltens spændingsareal [mm^2], og S_p er prøvespændingen (proof strength) [MPa].

4.2 Tilspændingsmoment

Forspændingen er svær at måle direkte, så i praksis styres den med tilspændingsmomentet (slide 8):

$$T = K\,F_i\,d \tag{4.2}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 8.
hvor T er tilspændingsmomentet [N mm], d er boltens nominelle diameter [mm], og K er momentkoefficienten: ca. $0{,}20$ for ubehandlede, sorte stålgevind og $0{,}15$ for belagte eller smurte.

Op til $90\,\%$ af momentet går til friktion i gevind og under hovedet. Derfor ændrer forskelle i smøring den faktiske forspænding meget.

4.3 Stivheder og samlingskonstant

En samling opfører sig som to fjedre: bolten i træk (k_b) og de samlede dele i tryk (k_m) (slide 9):

$$k_b = \frac{A_b E_b}{L}, \qquad \frac{1}{k_m} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \cdots + \frac{1}{k_n}, \qquad C = \frac{k_b}{k_b + k_m} \tag{4.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (16.18) og (16.20), s. 457 (bogen skriver C_k og k_j), og Abou-Hayt (2026), slide 9.
hvor A_b er boltens areal [mm^2], L er klemlængden [mm], k_i er stivheden af del i [N/mm], og C er samlingskonstanten [–].

De samlede dele er normalt meget stivere end bolten, så typisk er $0{,}20 \le C \le 0{,}30$.

4.4 Fordeling af en ydre last

Påføres en ydre trækkraft P, forlænges bolten og de samlede dele lige meget, $e_k = P/(k_b + k_m)$ (lign. 16.16). Bolten får andelen C af lasten, og klemkraften falder med resten (slide 10):

$$F_b = F_i + C\,P, \qquad F_m = F_i - (1 - C)\,P \tag{4.4}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (16.17) og (16.19), s. 457.
hvor F_b er boltens trækkraft [N], og F_m er klemkraften mellem de samlede dele [N].

Det vigtige resultat: fordi C er lille, mærker bolten kun en lille del af den ydre last. Det er grunden til, at en forspændt bolt holder langt bedre mod udmattelse end en løs. Samlingen holder tæt, så længe $F_m > 0$. Den skilles ad (separation), når $P = F_i/(1 - C)$.

5 Permanente samlinger

5.1 Nitter

En nitte er et permanent samlingsmiddel, hvor skaftenden stukkes plastisk til et hoved (Abou-Hayt, 2026, slide 11). En nittesamling med n nitter under forskydningskraften F kontrolleres for tre brudformer:

$$\tau = \frac{4F}{n\,\pi d^2} \ \text{(skaftet skæres over)}, \qquad \sigma_b = \frac{F}{n\,d\,t} \ \text{(pladen knuses)} \tag{5.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 11; Hamrock et al. (2014), afsnit 16.5, s. 464–465.
hvor d er nittens diameter [mm], og t er pladens tykkelse [mm].

Den tredje brudform er, at pladen rives over i nettotværsnittet mellem nittehullerne.

5.2 Svejsninger

En kantsvejsning antages at svigte ved forskydning i det mindste snit, **halsen**, som ligger $45°$ på benene (slide 12):

$$t = h \sin 45° = 0{,}707\, h, \qquad \tau = \frac{F}{0{,}707\, h\, L} \le \tau_{all} \tag{5.2}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 12; Hamrock et al. (2014), afsnit 16.6, s. 468–470.
hvor h er svejsningens benlængde (a-mål) [mm], t er halsens tykkelse [mm], og L er svejsningens længde [mm].

5.3 Limning og snapsamlinger

En limsamling fordeler lasten over hele kontaktfladen og undgår spændingskoncentrationer fra huller (slide 13). Lim er stærkest i forskydning, $\tau_{avg} = F/(W\,L)$, så overlapsamlinger er effektive, men lim tåler dårligt *afskalning* (peel), som skal undgås ved kanterne. Lim kan samle forskellige materialer, dæmpe vibrationer og forhindre galvanisk korrosion. En **snapsamling** udnytter materialets elasticitet: en krog bøjer ud som en udkraget fjeder og smækker på plads bag en kant (slide 14). Tøjningen må ikke overstige flydegrænsen, en lille indføringsvinkel giver lille monteringskraft, og en stejl udtræksvinkel ($90°$) låser samlingen permanent.

6 Gennemregnede eksempler og øvelser

6.1 Eksamensspørgsmål 12 (b): firkantgevind

En bevægelsesskrue med firkantgevind har middeldiameteren $d_m = 20\,\mathrm{mm}$, stigningen $p = 5\,\mathrm{mm}$ (enkeltløbet, så $l = 5\,\mathrm{mm}$) og gevindfriktionen $\mu = 0{,}10$. Beregn momentet til at løfte lasten $W = 10\,\mathrm{kN}$ (Abou-Hayt, 2026, slide 15).

$\pi d_m = 62{,}83\,\mathrm{mm}$, og $\pi\mu d_m = 6{,}283\,\mathrm{mm}$. Af (3.2):

$$T_R = \frac{10\,000 \cdot 20}{2} \cdot \frac{5 + 6{,}283}{62{,}83 - 0{,}10 \cdot 5} = 100\,000 \cdot \frac{11{,}283}{62{,}33} = 18\,100\,\mathrm{N\,mm}$$

$$\boxed{T_R = 18{,}1\,\mathrm{N\,m}}$$

Selvlåsning. $\tan\lambda = 5/62{,}83 = 0{,}0796 < \mu = 0{,}10$, så skruen er selvlåsende. Momentet til at sænke er positivt: af (3.3) er $T_L = 100\,000 \cdot (6{,}283 - 5)/(62{,}83 + 0{,}5) = 2030\,\mathrm{N\,mm} = 2{,}0\,\mathrm{N\,m}$.

Virkningsgrad. Af (3.5): $\eta = 10\,000 \cdot 5/(2\pi \cdot 18\,100) = 0{,}44$, altså $44\,\%$. Som forventet er den under $50\,\%$, fordi skruen er selvlåsende. $56\,\%$ af arbejdet går til friktion. Mathcad: `Lektion 16/Opgaver/Eksamen spm 12 Kraftskrue`.

6.2 Tjek dig selv: forspændt bolt

En M12-bolt i styrkeklasse 8.8 har $A_t = 84{,}3\,\mathrm{mm}^2$ og $S_p = 600\,\mathrm{MPa}$. Bestem forspændingen efter (4.1) og tilspændingsmomentet med $K = 0{,}20$. Samlingen har $C = 0{,}25$ og påvirkes af en ydre trækkraft $P = 10\,\mathrm{kN}$. Find boltkraften, klemkraften og den last, der skiller samlingen ad.

$$F_i = 0{,}75 \cdot 84{,}3 \cdot 600 = 37{,}9\,\mathrm{kN}, \qquad T = 0{,}20 \cdot 37\,935 \cdot 12 = 91\,000\,\mathrm{N\,mm} = 91\,\mathrm{N\,m}$$

Af (4.4): $F_b = 37{,}9 + 0{,}25 \cdot 10 = 40{,}4\,\mathrm{kN}$ og $F_m = 37{,}9 - 0{,}75 \cdot 10 = 30{,}4\,\mathrm{kN}$. Samlingen skilles ad ved $P = F_i/(1-C) = 37{,}9/0{,}75 = 50{,}6\,\mathrm{kN}$.

Bolten mærker kun $2{,}5\,\mathrm{kN}$ af de $10\,\mathrm{kN}$; resten aflaster klemkraften

6.3 Tjek dig selv: kantsvejsning

En kantsvejsning med $h = 6\,\mathrm{mm}$ og $L = 100\,\mathrm{mm}$ bærer $F = 40\,\mathrm{kN}$. Af (5.2) er $\tau = 40\,000/(0{,}707 \cdot 6 \cdot 100) = 94{,}3\,\mathrm{MPa}$.

7 Opsamling

Tabel 7.1: Kapitel 16 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 16–17).

Emne	Nøgle
Gevind	$l = n\,p$; $\tan\lambda = l/(\pi d_m)$
Løftemoment	$T_R = \frac{W d_m}{2} \cdot \frac{l + \pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu l}$ (skråplan med friktion)
Sænkemoment	$T_L = \frac{W d_m}{2} \cdot \frac{\pi\mu d_m - l}{\pi d_m + \mu l}$
Selvlåsning	$\mu > \tan\lambda$; så er $\eta < 50\,\%$
Virkningsgrad	$\eta = Wl/(2\pi T_R)$
Forspænding	$F_i = 0{,}75 A_t S_p$; $T = K F_i d$
Lastfordeling	$F_b = F_i + CP$, $F_m = F_i - (1-C)P$; tæt så længe $F_m > 0$
Nitter, svejsninger	$\tau = 4F/(n\pi d^2)$, $\sigma_b = F/(ndt)$; hals $0{,}707h$

Boltesamlinger afhænger af, at forspændingen er rigtig. Variationer i friktion ændrer direkte klemkraften, så smøringen skal styres (Abou-Hayt, 2026, slide 17).

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 16. Fasteners, connections, and power screws* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet

efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.